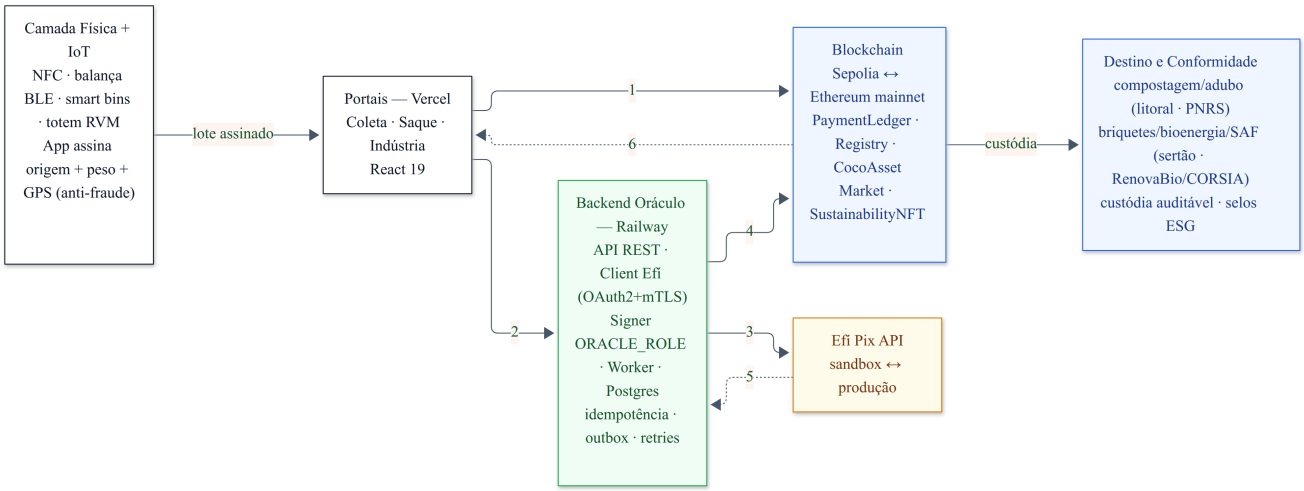
A casa do COCO

Como a CoinConut funciona — explicado como se a gente tivesse 5 anos

A CoinConut pega casquinha de coco que viraria lixo, transforma em tesouro rastreado e ainda faz o Pix cair na hora certa na mão de quem coletou. Este PDF mostra o mapa (o diagrama) cortado em 6 pedacinhos, e cada pedacinho tem sua explicação.



O caminho da casquinha, passo a passo

É assim que uma pesagem vira um Pix na mão da pessoa:

1. **1.** O balaio é pesado e a pesagem vira uma página nova no caderno da blockchain.

No técnico: registerDelivery → PaymentCreated (PENDING) — on-chain, com dados IoT do lote.

2. **2.** O site corre pro escritório: “Ora pagar essa pessoa!”

No técnico: POST /api/saque (cash-out) ou POST /api/cobrancas (cash-in) com assinatura da wallet.

3. **3.** O escritório conversa com o banco: “Manda o Pix, por favor!”

No técnico: Efí POST /v2/pix (envia) ou POST /v2/cob (gera QR copia-e-cola) — OAuth2 + mTLS.

4. **4.** Quando o Pix sai, o escritório escreve no caderno: “Pago!” — com o número do Pix como recibo.

No técnico: confirmPayment(paymentId, endToEndId) pelo Signer ORACLE_ROLE — pixProof = endToEndId.

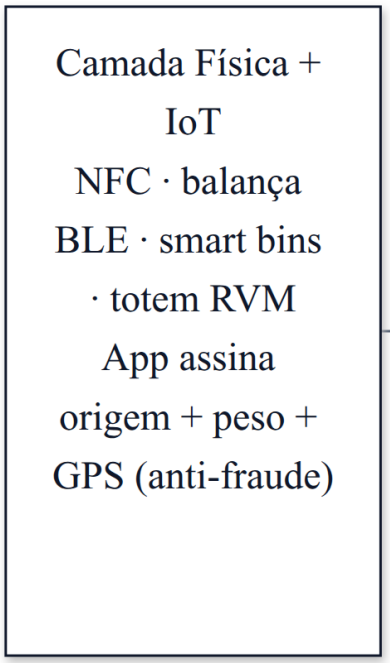
5. **5.** O banco avisa o escritório quando o pagamento confirma — tipo um bilhetinho automático.

No técnico: Webhook POST {url}/pix?hmac=... — validação HMAC + IP allowlist; ack rápido e processamento assíncrono.

6. **6.** O site avisa a pessoa e até solta confete: “Pix enviado!”

No técnico: Evento PaymentConfirmed → UI (polling/escuta).

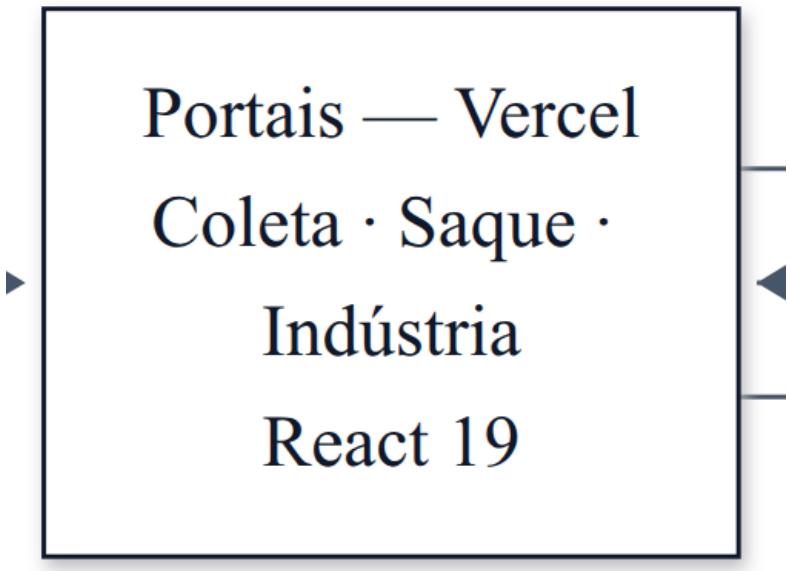
Parte 1 — A parte de verdade (mundo real)



Se a gente tivesse 5 anos: Cê já viu aquela casquinha de coco que sobra depois que a gente bebe a água? Ela costuma virar lixo na praia. A CoinConut transforma essa casquinha num tesouro! Para o tesouro valer, a gente precisa saber de onde ele veio. Então cada balaio tem uma etiquetinha mágica (chamada NFC) que conta quem pegou, onde e quando. E a balança é tão esperta que ela manda o peso direto pro celular — ninguém consegue mentir o peso!

No mundo dos adultos (técnico): Origem validada por tags NFC, balança BLE, smart bins e totem RVM; o app assina origem + peso + GPS antes de qualquer registro on-chain (anti-fraude, sem digitação manual).

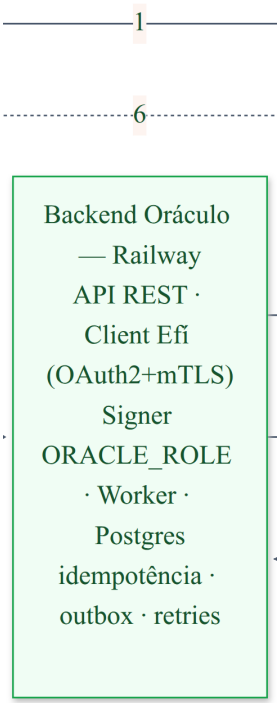
Parte 2 — As três portas do site



Se a gente tivesse 5 anos: É o site da CoinConut, feito de três portas. A primeira é pra quem coleta: registra o balaio cheio. A segunda é pra quem quer sacar o dinheirinho no Pix. A terceira é pra fábrica que compra a casca pra fazer as coisas. É tudo bem simples: apertar botão e pronto!

No mundo dos adultos (técnico): SPA React 19 na Vercel com três portais: Coleta, Saque e Indústria (Account Abstraction / acesso sem atrito Web3).

Parte 3 — O escritório invisível



Se a gente tivesse 5 anos: Lá na nuvem tem um escritório que ninguém vê. Ele anota tudo num caderninho especial, conversa com o banco quando é hora de mandar o Pix e ainda guarda um lápis mágico que só ele pode usar pra confirmar pagamentos na blockchain. E ele é bem organizadinho: nunca anota a mesma coisa duas vezes, e se alguma coisa falhar, ele tenta de novo sozinho!

No mundo dos adultos (técnico): API REST no Railway + client Efí (OAuth2 + mTLS) + Signer ORACLE_ROLE + worker de retries/outbox + Postgres com idempotência por paymentId/txid.

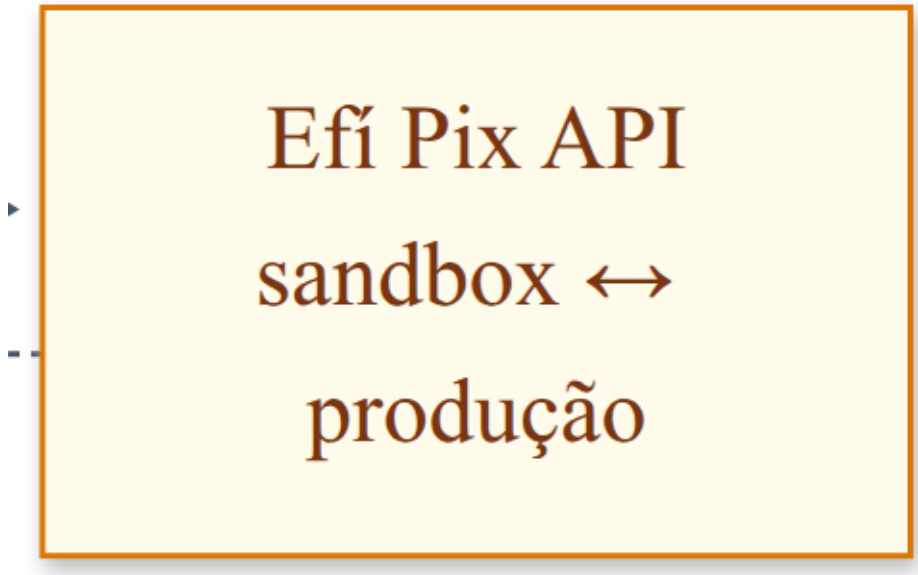
Parte 4 — O caderno que ninguém apaga



Se a gente tivesse 5 anos: É um caderno gigante, compartilhado por muitos computadores no mundo todo. Ninguém consegue apagar página nem rabiscar por cima. Cada lote de casca vira uma página nova: quanto pesou, quem entregou, se o Pix já foi pago. Se alguém tentar mentir, todo mundo vê na hora. É por isso que a gente confia nele!

No mundo dos adultos (técnico): Sepolia (teste) ↔ Ethereum mainnet (produção). PaymentLedger transita de PENDING para PAID com pixProof = endToEndId; Registry, CocoAsset, Market e SustainabilityNFT completam a suite.

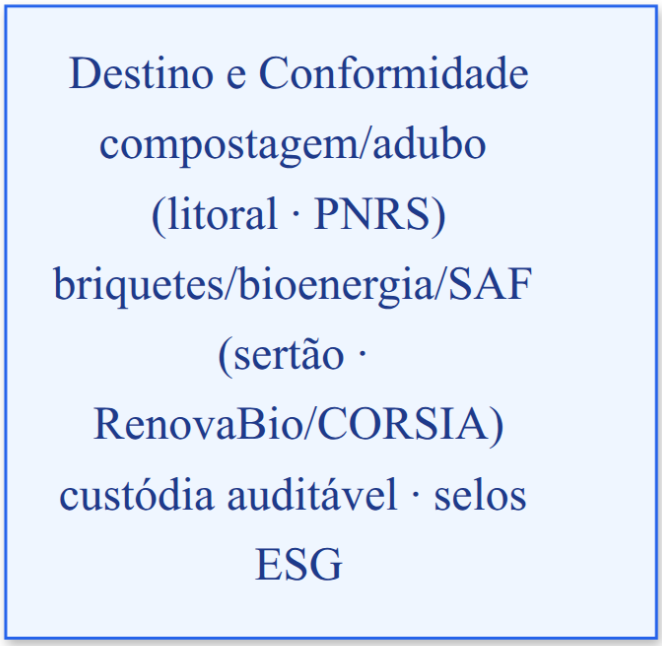
Parte 5 — O banco que manda o Pix



Se a gente tivesse 5 anos: O escritório não tem dinheiro dentro — ele fala com um banco de verdade, chamado Efí. Quando é hora de pagar, o banco manda o Pix pra chavinha da pessoa. Em modo de teste (sandbox), a gente brinca com centavos pra ver se tá tudo certo. Em modo de verdade (produção), sai o dinheiro mesmo!

No mundo dos adultos (técnico): Sandbox: pix-h.api.efipay.com.br (cobranças de R$ 0,01–10,00 auto-confirmam). Produção: pix.api.efipay.com.br com chave Pix real. Cash-out via POST /v2/pix; cash-in via POST /v2/cob (QR).

Parte 6 — A casca vira adubo e combustível



Se a gente tivesse 5 anos: A casca não fica no lixo! A de praia (molhadinha e salgada) vira adubo pras plantinhas. A de fazenda (sequinha) vira briquete e até combustível de avião! E a blockchain é a prova de verdade disso tudo — as fábricas mostram pro auditor que o que elas compraram mesmo veio da CoinConut.

No mundo dos adultos (técnico): Dualidade: casca litorânea → compostagem/adubo (PNRS); casca agroindustrial de Sousa → briquetes/bioenergia/SAF (RenovaBio/CORSIA/ISCC). Custódia auditável e selos ESG soulbound.

Resumo — o que a gente aprendeu

Pra criança: a CoinConut é um detetive esperto. Ele anota cada casquinha num caderno que não pode ser apagado e faz o Pix cair na hora certa pra quem coletou.

Pra adulto: middleware de logística reversa — IoT na ponta (NFC/BLE), PaymentLedger on-chain (PENDING→PAID, pixProof=endToEndId), liquidação Pix via Efí (sandbox → produção), backend oráculo no Railway e custódia auditável para RenovaBio/CORSIA.

Arquivos desta pasta: *diagrama_arquitetura_resumido.png* (mapa completo), *diagrama_arquitetura.png* (versão detalhada TESTNET/MAINNET) e *partes/* (os recortes usados aqui).